Лабораторная работа № 8. Генерация и интерполяция в латентном пространстве

Методические указания. Дисциплина «Искусственный интеллект в креативных технологиях», 09.04.02 Информационные системы и технологии, семестр 1

Table of Contents

1. Цель и результаты 2
2. Теоретический минимум 2
   2.1. Вариационный автокодировщик 2
   2.2. Сэмплирование и интерполяция 3
   2.3. Метрики 3
   2.4. Схема эксперимента и значимость 3
   2.5. Шесть факторов 4
3. Постановка задачи 4
4. Подготовка среды 4
5. План выполнения 5
6. Демонстрационный вариант 5
   6.1. Мини-задача, гипотеза и допуск 6
   6.2. Код 6
   6.3. Результаты 7
   6.4. Намеренно введённая ошибка 8
   6.5. Вывод, ограничения и вопрос для обсуждения 9
7. Индивидуальные варианты (30) 9
8. Отчёт и защита 24
9. Контрольные вопросы для самоконтроля 25
10. Материалы преподавателя 25
11. Источники 26

Приложение А. Библиотека lab08_lib.py 26

Параметр	Содержание
Продолжительность	2 академических часа (аудиторная работа); оформление отчёта — самостоятельно
Форма работы	индивидуально; вариант назначается по номеру в журнале группы (варианты 1–30)
Связь	лекция 5 (вариационный автокодировщик, KL-член, вес β, интерполяция в латентном пространстве); ЛР 7 (библиотека lab07_lib.py, сцены, PSNR, серия seed, критерий $2s$ и допуск)
Индикаторы компетенций	ПК-6.1 (протокол экспериментов, базовый уровень); ПК-11.1 (безопасная и воспроизводимая работа с программными компонентами ИИ, базовый уровень)
Контроль	отчёт, скрипты и снимок вывода консоли, лист сравнения, устная защита
Программное обеспечение	среда Engee (проверено 19.09.2026: версия 26.8.2-H3, Python 3.11 из /user/.user_venvs/py3.11, PyTorch 2.4.1 на процессоре; графического ускорителя нет); файлы lab07_lib.py (из ЛР 7), lab08_lib.py (приложение А) и lab08_demo.py (раздел 6.2); внешние данные не нужны

1. Цель и результаты

Цель. Построить вариационный автокодировщик на синтетических сценах, получить из него новые изображения (сэмплы из априорного распределения) и промежуточные сцены (интерполяция между двумя изображениями) и выяснить экспериментом, как на качество реконструкции, интерполяции и сэмплов влияют вес β, размер латентного вектора, способ интерполяции и разброс сэмплов.

Результаты. После работы студент:

1. объясняет, чем вариационный автокодировщик отличается от обычного, и записывает потери как сумму ошибки реконструкции и KL-члена с весом β;
2. сэмплирует изображения из $\mathcal{N}(0, I)$ и оценивает их близость к тестовым сценам, понимая, почему из обычного автокодировщика такие сэмплы непригодны;
3. строит линейную и сферическую интерполяции между латентными векторами и измеряет качество промежуточных изображений относительно истинной «средней» сцены;
4. измеряет, насколько латентное пространство «выпрямляет» факторы сцены (линейное восстановление факторов по латентному вектору, R^2);
5. оценивает влияние одного фактора по серии из пяти seed и отделяет статистическую значимость от практической пользы.

2. Теоретический минимум

2.1. Вариационный автокодировщик

Кодировщик выдаёт не одну точку, а распределение $q(z \mid x) = \mathcal{N}\big(\mu(x), \mathrm{diag}\sigma^2(x)\big)$, декодировщик восстанавливает изображение из выборки z из этого распределения. Для обучения используется **приём репараметризации** $z = \mu + \sigma \odot \varepsilon$, $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, I)$: случайность вынесена в ε, и градиент проходит через μ и σ (Kingma, Welling, arXiv:1312.6114; разбор — Doersch, arXiv:1606.05908). Потери на одно изображение

$$\mathcal{L} = \| x - \hat{x} \|^2 + \beta\, \mathrm{KL}\big(q(z \mid x) \,\|\, \mathcal{N}(0, I)\big), \qquad \mathrm{KL} = -1/2 \sum_j (1 + \log\sigma_j^2 - \mu_j^2 - \sigma_j^2).$$

Первое слагаемое – ошибка реконструкции (сумма квадратов по пикселям), второе стягивает распределения к $\mathcal{N}(0, I)$, благодаря чему из этой области можно брать сэмплы. При $\beta = 1$ потери равны (с точностью до постоянной) отрицательной нижней границе правдоподобия из работы Kingma и Welling для гауссова декодировщика с дисперсией $1/2$ на пиксель; при $\beta \neq 1$ это уже другая задача, в которой β регулирует «цену» информации в латентном векторе (Burgess и др., arXiv:1804.03599). **Разогрев KL-члена:** вес растёт линейно от 0 до β за первые 10 эпох; без него часть запусков схлопывается (раздел 6.4). В настоящей работе при $\beta = 0$ потери сводятся к ошибке реконструкции, и по латентному вектору берётся среднее μ – это обычный автокодировщик.

2.2. Сэмплирование и интерполяция

Сэмплирование. Берётся $z \sim \mathcal{N}(0, \tau^2 I)$ (τ – «температура», $\tau = 1$ – априорное распределение), затем $\hat{x} = D(z)$. **Интерполяция.** Для латентных векторов z_a, z_b двух изображений промежуточное значение при $t \in [0,1]$: линейное $z_t = (1-t)z_a + tz_b$ или сферическое

$$z_t = \frac{\sin\big((1-t)\Omega\big)}{\sin\Omega} z_a + \frac{\sin(t\Omega)}{\sin\Omega} z_b, \quad \cos\Omega = \frac{z_a \cdot z_b}{\| z_a \| \| z_b \|}.$$

Сферическая интерполяция сохраняет длину вектора близкой к «типичной» для гауссова распределения и часто применяется для сэмплов из $\mathcal{N}(0, I)$; здесь она сравнивается с линейной экспериментально.

2.3. Метрики

Метрика	Что измеряет	Ограничения
Реконструкция, дБ	PSNR $\hat{x}$ относительно x на 1024 тестовых сценах (по среднему μ)	не оценивает сэмплы
Интерполяция, дБ	PSNR изображения при $t = 0{,}25; 0{,}5; 0{,}75$ относительно сцены, построенной по средним значениям факторов пары (200 пар), среднее по трём точкам	эталон известен, потому что сцены порождаются кодом; для реальных изображений его нет
Сэмплы, дБ	средний по 256 сэмплам PSNR ближайшей тестовой сцены	не проверяет разнообразие: все сэмплы могут совпасть с одной сценой
R^2 факторов	доля дисперсии факторов сцены (положения, радиуса, оттенка), восстанавливаемая линейно по μ на обучающей выборке и проверяемая на тестовой; среднее по факторам	линейная связь; хорошее значение не гарантирует «распутанность» осей

2.4. Схема эксперимента и значимость

Для каждого варианта сравниваются два режима: A (базовый) и B (изменён один фактор); оба выполняются на одних и тех же пяти seed (101…105); показатели считаются по каждому seed. Для каждой метрики вычисляются среднее режима A, выборочное стандартное отклонение s режима A, среднее режима B, разность Δ и отношение $|\Delta|/s$; признак $|\Delta| > 2s$ (ЛР 1, ЛР 3) показывает выход эффекта за разброс между seed. Допуск для практической пользы записывается **до запуска**; в образце: реконструкция, интерполяция, сэмплы – $\pm 1{,}0$ дБ; R^2 – $\pm 0{,}05$. Фактор может не затрагивать часть метрик (например, способ

интерполяции не меняет реконструкцию и сэмплы): для них $\Delta = 0$ точно, отношение $|\Delta|/s$ равно нулю – это контроль, а не вывод.

2.5. Шесть факторов

№	Фактор	Режим А	Режим В	Что проверяется
1	вес KL-члена	$\beta = 1$	$\beta = 8$	цена регуляризации: качество реконструкции против гладкости пространства
2	тип модели	обычный автокодировщик ($\beta = 0$)	вариационный ($\beta = 1$)	нужен ли KL-член для сэмплирования
3	размер латентного вектора, меньше	$d = 8$	$d = 2$	узкое горлышко у вариационной модели
4	размер латентного вектора, больше	$d = 8$	$d = 32$	«лишние» оси вариационной модели
5	способ интерполяции	линейная	сферическая	форма пути между двумя векторами
6	разброс сэмплов	$\tau = 1$	$\tau = 2$	сэмплы вне области, где обучалась модель

Режим А в факторах 1 и 3–6: $\beta = 1$, $d = 8$, линейная интерполяция, $\tau = 1$, 30 эпох (разогрев KL-члена 10 эпох), оптимизатор Adam, шаг $2 \cdot 10^{-3}$, пакет 128; в факторе 2 режим А – обычный автокодировщик с теми же остальными значениями. Модель обучается один раз для каждого сочетания (набор, d, β, seed), факторы 5 и 6 используют уже обученную модель.

3. Постановка задачи

Вход. Номер варианта N (1–30): пара «набор сцен × фактор» (наборы — те же, что в ЛР 7), $N = (\text{номер набора} - 1) \cdot 6 + \text{номер фактора}$. Серия seed: 101…105.

Что нужно получить. (а) таблицу четырёх метрик по серии seed (режим А, s, режим В, Δ, $|\Delta|/s$, признак $2s$); (б) лист сравнения comparison.png (код в разделе 6.2 — сэмплы и пути интерполяции); (в) классификацию отклика по допуску; (г) диагностику: разброс μ по осям и число активных осей латентного вектора; (д) объяснение результата, паспорт эксперимента.

Критерий успеха. До запуска записаны гипотеза и допуск; менялся единственный фактор; каждый показатель получен по серии из пяти seed; в выводе наблюдение отделено от объяснения, а границы применимости названы.

4. Подготовка среды

1. Запустите Engee и откройте рабочую область; в панели «Файлы» создайте папку ЛР08 и перейдите в неё (файлы других работ не изменяйте).
2. Создайте в папке три файла: lab07_lib.py (текст из приложения А методических указаний к ЛР 7), lab08_lib.py (приложение А настоящих указаний) и lab08_demo.py (раздел 6.2). Файл можно загрузить кнопкой загрузки в панели «Файлы» или создать в редакторе. Проверьте размер и SHA-256: using SHA; bytes2hex(sha256(read("lab08_lib.py"))).

3. В командной строке (это Julia) задайте интерпретатор Python и проверьте среду: PY = "/user/.user_venvs/py3.11/bin/python3"; run(`$PY -c "import torch; print(torch.__version__, torch.cuda.is_available())"`). Ожидается версия 2.4.1 и False: в Engee вычисления идут на процессоре.
4. Запуск скрипта: перейдите в папку (cd("/user/ЛР08")), затем run(`$PY lab08_demo.py`). Первый запуск выполните как есть, затем замените N на свой номер. Командная строка занята, пока скрипт работает (одно обучение занимает около 30–70 секунд, вариант — 6–12 минут); для контроля процесса можно направить вывод в файл: run(pipeline(`$PY lab08_demo.py`, stdout="out.txt"), wait=false).
5. Запишите в журнал версии (torch.__version__, VERSION Julia), дату и время обучения одной модели.

5. План выполнения

Шаг	Действие	Наблюдаемый результат
1	Подготовьте среду (раздел 4)	версии и вывод проверки среды в журнале
2	Запишите гипотезу, допуск для метрик и фактор своего варианта	запись с датой до запуска
3	Выведите режимы A и B: V.settings(V.FACTORS[k]) ($k = (N-1)\,\%\,6$)	два словаря, различающиеся одним полем
4	Выполните V.variant_summary(N)	таблица четырёх метрик
5	Выведите диагностику (разброс μ, активные оси) для режимов A и B (код в разделе 6.2)	таблица диагностики
6	Постройте comparison.png и опишите различия	изображение и описание
7	Классифицируйте отклик по допуску; укажите, где $2s$ и допуск расходятся	таблица классификации
8	Повторите диагностику демонстрационного варианта для обычного автокодировщика: сэмплы из $\mathcal{N}(0, I)$	значения PSNR сэмплов и вывод
9	Оформите паспорт и отчёт	паспорт и отчёт

Чек-лист перед сдачей. Изменён один фактор; допуск записан до запуска; серия из пяти seed; метрики, не затрагиваемые фактором, помечены как контроль; приведены разброс μ и число активных осей; вывод консоли (снимок) и comparison.png приложены.

6. Демонстрационный вариант

Демонстрационный вариант – вариант 1: набор «диск» (три фактора), фактор «вес KL-члена» (β: 1 → 8). Значения ниже получены реальным выполнением 19.09.2026 в Engee 26.8.2-H3 (процессор, Python 3.11, PyTorch 2.4.1). Файлы lab07_lib.py (8679 байт, SHA-256 начинается с d84b83a8), lab08_lib.py (8682 байта, f414c49b) и lab08_demo.py (3067 байт, 8ab781bf) загружены в Engee кнопкой загрузки в панели «Файлы»; SHA-256 на сервере совпал с локальным. Скрипт выполнен целиком как есть (порядка 10–20 минут при четырёх потоках). Значения могут отличаться от ваших в последних знаках: обучение на процессоре не побитово воспроизводимо (отличия порядка 0,1–0,3 дБ между запусками), но схлопывание seed 102 без разогрева воспроизводится в каждом запуске (в трёх запусках в Google Colab и в двух в Engee). Те же демонстрационные значения, полученные при первичной проверке на видеокарте в Google Colab (Tesla T4), отличаются не более чем на 0,3

дБ по PSNR и на 0,02 по R^2; число активных осей у вариационной модели при $\beta = 1$ в Engee 7, в Colab 8.

6.1. Мини-задача, гипотеза и допуск

Задача. Выяснить, что даёт увеличение веса KL-члена с 1 до 8: как меняются качество реконструкции, интерполяции, сэмплов и линейная связь латентных осей с факторами сцены.

Гипотеза и допуск (образец; в своей работе записывайте до запуска). Более сильная регуляризация ухудшит реконструкцию (больше допуска), сделает пространство более гладким и повысит качество интерполяции и сэмплов; часть осей станет неактивной. Допуск: PSNR $\pm$1,0 дБ; R^2 $\pm$0,05.

6.2. Код

Файл lab08_demo.py (запускается командой из раздела 4, шаг 4; comparison.png сохраняется в папку работы и открывается двойным щелчком в панели «Файлы»):

```
# ЛР 8. Демонстрационный вариант 1: набор «диск», фактор «вес KL-члена beta: 1 → 8».

import numpy as np
import torch
import lab07_lib as L
import lab08_lib as V
N = 1
c, k = (N - 1) // 6, (N - 1) % 6
kind = L.KINDS[c]
a_cfg, b_cfg = V.settings(V.FACTORS[k])
print("A:", a_cfg)
print("B:", b_cfg)

# Серия из пяти seed: четыре показателя режимов A и B
result = V.variant_summary(N)
for name, a, s, b, d, q, sig in result["rows"]:
    print(f"{name:7s} A={a:7.3f} s={s:6.3f} B={b:7.3f} d={d:+7.3f} |d|/s={q:7.2f} 2s={'да' if sig else 'нет'}
")

# Диагностика: сэмплы из N(0, I) у обычного автокодировщика (beta = 0) и у вариационных (beta
= 1, 8); seed 101
Xte = L.dataset(kind)[1]
for name, beta in (("AE, beta=0", 0.0), ("VAE, beta=1", 1.0), ("VAE, beta=8", 8.0)):
    model = V.get_model(kind, dict(V.BASE, beta=beta), 101)
    with torch.no_grad():
        mu, lv = model.encode_dist(Xte)
        kl_axis = (-0.5 * (1 + lv - mu ** 2 - lv.exp())).mean(0)        # KL по осям, нат
    m = V.metrics(model, kind, "lin", 1.0, 101)
    active = int((kl_axis > 0.05).sum()) if beta > 0 else "-"
    print(f"{name}: разброс mu по осям {mu.std(0).cpu().numpy().round(2)}; активных осей {active};
"
          f"сэмплы PSNR {m['sample']:.2f}; интерполяция PSNR {m['interp']:.2f}; реконструкция PSNR {
m['recon']:.2f}")

# Схлопывание: обучение с beta = 1 сразу и с разогревом KL-члена; PSNR реконструкции по seed 10
```

```
# 1-105
Xtr = L.dataset(kind)[0]
for name, wu in (("без разогрева", 1e-9), ("разогрев 10 эпох", 10)):
    vals = []
    for s in L.SEEDS:
        torch.manual_seed(s)
        m = V.train_vae(V.ConvVAE(8).to(L.DEVICE), Xtr, 1.0, 30, seed=s, warmup=wu)
        vals.append(round(V.metrics(m, kind, "lin", 1.0, s)["recon"], 1))
    print(f"{name}: {vals}")

# Лист сравнения comparison.png: 8 сэмплов из N(0, I) (AE, VAE beta=1) и линейный путь между тестовыми сценами 0 и 2 (VAE beta=1, 8)
from PIL import Image
def strip(imgs):
    return np.concatenate(list(imgs.permute(0, 2, 3, 1).cpu().numpy()), axis=1)
g = torch.Generator(device="cpu").manual_seed(5)
z = torch.randn((8, 8), generator=g).to(L.DEVICE)
rows = []
with torch.no_grad():
    for beta in (0.0, 1.0):
        rows.append(strip(V.get_model(kind, dict(V.BASE, beta=beta), 101).decode(z)))
    for beta in (1.0, 8.0):
        model = V.get_model(kind, dict(V.BASE, beta=beta), 101)
        za, zb = model.encode(Xte[0:1]), model.encode(Xte[2:3])
        t = torch.linspace(0, 1, 8, device=L.DEVICE).unsqueeze(1)
        rows.append(strip(model.decode((1 - t) * za + t * zb)))
sheet = Image.fromarray((np.concatenate(rows, axis=0) * 255).round().astype("uint8")).resize((8 * 32 * 4, 4 * 32 * 4), Image.NEAREST)
sheet.save("comparison.png")
sheet
```

6.3. Результаты

Пять запусков (seed 101…105), критерий $|\Delta| > 2s$; значения режимов A и B:

Метрика	A ($\beta = 1$)	s	B ($\beta = 8$)	Δ	$\lvert\Delta\rvert/s$	$\lvert\Delta\rvert > 2s$
реконструкция, дБ	26,37	0,61	22,53	−3,84	6,26	да
интерполяция, дБ	22,55	0,48	21,90	−0,65	1,34	нет
сэмплы, дБ	23,24	0,56	23,21	−0,03	0,06	нет
R^2 факторов	0,899	0,022	0,786	−0,114	5,19	да

Классификация по допуску. Реконструкция: $\Delta = -3{,}84$ дБ – за пределами допуска $\pm 1{,}0$, «ухудшение», и значимо по критерию $2s$ ($|\Delta|/s = 6{,}26$). Интерполяция: $\Delta = -0{,}65$ дБ – в пределах допуска, по критерию $2s$ незначимо ($|\Delta|/s = 1{,}34$): выигрыша от сильной регуляризации нет. Сэмплы: $-0{,}03$ дБ – нейтрально и незначимо. R^2 факторов: $\Delta = -0{,}114$ – за пределами допуска $\pm 0{,}05$, значимо ($|\Delta|/s = 5{,}19$): факторы сцены хуже восстанавливаются линейно. Гипотеза о росте качества интерполяции и сэмплов при $\beta = 8$ не подтвердилась; по диагностике (раздел 6.4) при $\beta = 8$ активны лишь две оси из восьми, а сцена задаётся тремя факторами.

6.4. Намеренно введённая ошибка

Ошибок две; обе воспроизводятся кодом раздела 6.2.

Ошибка 1: вариационная модель обучена с $\beta = 1$ «сразу» и оценена только по среднему.

Симптом. По пяти seed средняя реконструкция 24,2 дБ при разбросе 4,0 дБ – разброс велик для модели, которая в четырёх запусках из пяти даёт 24,7–26,7 дБ. По значениям для отдельных seed видно, что виноват один запуск:

Обучение	seed 101	102	103	104	105
$\beta = 1$ сразу	26,5	17,2	25,7	26,7	24,7
разогрев 10 эпох	26,7	26,9	25,6	26,9	25,8

Диагностика. Для seed 102 без разогрева PSNR реконструкции равен 17,2 дБ, то есть совпадает с эталоном «средняя картинка» из ЛР 7 (17,2 дБ), а линейное восстановление факторов сцены по μ даёт $R^2 = -0{,}001$, а разброс μ по всем восьми осям равен нулю (отдельный прогон в Engee, seed 102). Латентный вектор не несёт информации о сцене: это **схлопывание апостериорного распределения** (posterior collapse) – кодировщик выдаёт для всех входов практически одно и то же распределение, KL-член «выигрывает» у ошибки реконструкции, декодировщик выдаёт среднюю картинку. Среднее по seed скрывает такой запуск, поэтому анализируйте значения по каждому seed.

Исправление. Вес KL-члена растёт линейно от 0 до β за первые 10 эпох (параметр warmup в train_vae): в этом варианте ни один из пяти запусков не схлопнулся, PSNR реконструкции 25,6–26,9 дБ. Разогрев не отменяет схлопывание при слишком большом β: при $\beta = 8$ активны лишь две оси из 8 (таблица ниже).

Ошибка 2: сэмплы взяты из $\mathcal{N}(0, I)$ у обычного автокодировщика.

Симптом. Ожидается, что «любой» автокодировщик пригоден для порождения: достаточно подать в декодировщик случайный вектор $z \sim \mathcal{N}(0, I)$. У обычного автокодировщика ($\beta = 0$) сэмплы выглядят как пятна без структуры (первая строка comparison.png): PSNR относительно ближайшей тестовой сцены 12,9 дБ против 23,3 дБ у вариационной модели ($\beta = 1$).

Диагностика. Обычный автокодировщик не заставляет латентные векторы лежать вблизи $\mathcal{N}(0, I)$: разброс μ по осям на тесте – от 2,0 до 4,9, у вариационной модели – от 0,2 до 1,0; сэмплы из $\mathcal{N}(0, I)$ попадают в область латентного пространства, где декодировщик не обучался. Сравнение по трём моделям (seed 101):

Модель (seed 101)	Разброс μ по осям	Активных осей	Реконструкция, дБ	Интерполяция, дБ	Сэмплы, дБ
обычный автокодировщик, $\beta = 0$	2,0–4,9	—	26,24	22,30	12,86
вариационный, $\beta = 1$	0,2–1,0	7	26,69	22,68	23,28
вариационный, $\beta = 8$	0,05–0,88 (две оси около 0,9, остальные не выше 0,16)	2	22,24	22,39	23,41

Исправление. Для порождающего использования нужен KL-член (или иное согласование латентного распределения с априорным); из обычного автокодировщика сэмплы нужно брать из распределения μ, оценённого на обучающих данных, а не из $\mathcal{N}(0, I)$. Проверка: разброс μ по осям и PSNR сэмплов. Интерполяция между закодированными сценами при этом у обычного автокодировщика работает практически так же (по пяти seed,

вариант 2: 22,63 дБ против 22,53 дБ): в этих данных KL-член нужен для порождения, а не для интерполяции между известными точками.

6.5. Вывод, ограничения и вопрос для обсуждения

Вывод: увеличение веса KL-члена с 1 до 8 ухудшило реконструкцию на 3,8 дБ (с 26,4 до 22,5 дБ) и линейную связь осей с факторами (R^2 с 0,90 до 0,79), а качество интерполяции и сэмплов не улучшило: сильная регуляризация сжала латентный вектор до двух активных осей вместо трёх, необходимых сцене. Наблюдение (падение показателей) отделено от объяснения (схлопывание осей), которое подтверждено диагностикой (две оси из восьми активны при $\beta = 8$). *Ограничения:* синтетические сцены; одна архитектура; 30 эпох; пять seed; PSNR ближайшего соседа не проверяет разнообразие сэмплов; R^2 – линейная мера.

Вопрос для обсуждения. Что произойдёт с сэмплами и интерполяцией, если β выбрать слишком большим, и как это обнаружить по показателям таблицы?

7. Индивидуальные варианты (30)

Вариант – сочетание набора сцен и фактора: $N = (\text{номер набора} - 1) \cdot 6 + \text{номер фактора}$, всего $5 \times 6 = 30$ несовпадающих пар. Варианты выдаются по номеру студента в списке группы, начиная с 1; на втором и следующих кругах серия seed сдвигается на $10 \cdot (k - 1)$. Обязательная работа в каждом варианте включает 9 шагов.

Наборы сцен — те же, что в ЛР 7 (L.KINDS): 1 – disc; 2 – disc_rect; 3 – disc_noise; 4 – disc_color; 5 – two_discs. **Факторы.** 1 – β: 1 → 8; 2 – обычный → вариационный; 3 – d: 8 → 2; 4 – d: 8 → 32; 5 – линейная → сферическая интерполяция; 6 – τ: 1 → 2.

№	Набор сцен	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
1	набор «диск»: один янтарный диск на градиентном фоне; три фактора сцены (положение по x и y, радиус)	вес KL-члена: β = 1 → 8	Увеличьте вес KL-члена с 1 до 8: оцените, как меняются реконструкция, интерполяция, сэмплы и линейная связь осей с факторами; найдите число активных осей латентного вектора в обоих режимах. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях промежуточные диски плавно смещаются и меняют радиус, без двойных контуров; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; показатели, не затрагиваемые фактором, помечены как контроль; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение – от объяснения.	Данные синтетические: выводы о латентном пространстве не переносятся на фотографии без проверки. Слишком большой β схлопывает оси: показатели ухудшаются без «ошибки обучения».

№	Набор сцен	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
2	набор «диск»: один янтарный диск на градиентном фоне; три фактора сцены (положение по x и y, радиус)	модель: обычный автокодировщик (β = 0) → вариационный (β = 1)	Сравните обычный автокодировщик с вариационным (β = 1) по четырём показателям и объясните, почему сэмплы из N(0, I) пригодны у второго, но не у первого; укажите разброс осей латентного вектора в обеих моделях. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях промежуточные диски плавно смещаются и меняют радиус, без двойных контуров; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; показатели, не затрагиваемые фактором, помечены как контроль; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение – от объяснения.	Данные синтетические: выводы о латентном пространстве не переносятся на фотографии без проверки. Обычный автокодировщик не обязан давать пригодные сэмплы из N(0, I); это свойство модели, а не дефект обучения.
3	набор «диск»: один янтарный диск на градиентном фоне; три фактора сцены (положение по x и y, радиус)	размер латентного вектора: d = 8 → 2	Уменьшите латентный вектор вариационной модели с 8 до 2 осей: оцените потерю качества по каждому показателю и объясните, какая часть факторов сцены не помещается в две оси. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях промежуточные диски плавно смещаются и меняют радиус, без двойных контуров; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; показатели, не затрагиваемые фактором, помечены как контроль; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение – от объяснения.	Данные синтетические: выводы о латентном пространстве не переносятся на фотографии без проверки. Ось из двух чисел не вмещает набор с тремя-четырьмя факторами: потеря заложена в постановке.

№	Набор сцен	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
4	набор «диск»: один янтарный диск на градиентном фоне; три фактора сцены (положение по x и y, радиус)	размер латентного вектора: d = 8 → 32	Увеличьте латентный вектор до 32 осей: выясните, улучшаются ли показатели и сколько осей остаются активными; объясните, почему лишние оси не помогают. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях промежуточные диски плавно смещаются и меняют радиус, без двойных контуров; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; показатели, не затрагиваемые фактором, помечены как контроль; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение –от объяснения.	Данные синтетические: выводы о латентном пространстве не переносятся на фотографии без проверки. Рост d не гарантирует рост качества: часть осей остаётся неактивной.
5	набор «диск»: один янтарный диск на градиентном фоне; три фактора сцены (положение по x и y, радиус)	интерполяция: линейная → сферическая	Замените линейную интерполяцию сферической при той же обученной модели: оцените различие на трёх точках пути (t = 0,25; 0,5; 0,75) и объясните, для каких пар векторов оно заметно. Реконструкция и сэмплы в этом факторе – контроль. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях промежуточные диски плавно смещаются и меняют радиус, без двойных контуров; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; показатели, не затрагиваемые фактором, помечены как контроль; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение – от объяснения.	Данные синтетические: выводы о латентном пространстве не переносятся на фотографии без проверки. Разность мала при небольшой норме векторов; для факторов, меняющих только часть показателей, остальные показатели – контроль.

№	Набор сцен	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
6	набор «диск»: один янтарный диск на градиентном фоне; три фактора сцены (положение по x и y, радиус)	разброс сэмплов: $\tau = 1 \rightarrow 2$	Увеличьте разброс сэмплов с $\tau = 1$ до $\tau = 2$ при той же обученной модели: оцените, как падает близость сэмплов к тестовым сценам, и объясните, почему сэмплы вне области обучения хуже. Реконструкция и интерполяция в этом факторе – контроль. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях промежуточные диски плавно смещаются и меняют радиус, без двойных контуров; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; показатели, не затрагиваемые фактором, помечены как контроль; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение – от объяснения.	Данные синтетические: выводы о латентном пространстве не переносятся на фотографии без проверки. При $\tau = 2$ сэмплы выходят из области, где обучался декодировщик; вывод не переносится на другие модели.
7	набор «диск и полоса»: янтарный диск и зелёная полоса внизу; четыре фактора (положение и радиус диска, положение полосы)	вес KL-члена: $\beta = 1 \rightarrow 8$	Увеличьте вес KL-члена с 1 до 8: оцените, как меняются реконструкция, интерполяция, сэмплы и линейная связь осей с факторами; найдите число активных осей латентного вектора в обоих режимах. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях диск движется по пути интерполяции, а полоса смещается, не исчезая; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; показатели, не затрагиваемые фактором, помечены как контроль; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение – от объяснения.	Неподвижный фон и полоса упрощают задачу; PSNR частично определяется фоном, сравнивайте с эталоном «средняя картинка» из ЛР 7. Слишком большой β схлопывает оси: показатели ухудшаются без «ошибки обучения».

№	Набор сцен	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
8	набор «диск и полоса»: янтарный диск и зелёная полоса внизу; четыре фактора (положение и радиус диска, положение полосы)	модель: обычный автокодировщик (β = 0) → вариационный (β = 1)	Сравните обычный автокодировщик с вариационным (β = 1) по четырём показателям и объясните, почему сэмплы из N(0, I) пригодны у второго, но не у первого; укажите разброс осей латентного вектора в обеих моделях. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях диск движется по пути интерполяции, а полоса смещается, не исчезая; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; показатели, не затрагиваемые фактором, помечены как контроль; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение – от объяснения.	Неподвижный фон и полоса упрощают задачу; PSNR частично определяется фоном, сравнивайте с эталоном «средняя картинка» из ЛР 7. Обычный автокодировщик не обязан давать пригодные сэмплы из N(0, I); это свойство модели, а не дефект обучения.
9	набор «диск и полоса»: янтарный диск и зелёная полоса внизу; четыре фактора (положение и радиус диска, положение полосы)	размер латентного вектора: d = 8 → 2	Уменьшите латентный вектор вариационной модели с 8 до 2 осей: оцените потерю качества по каждому показателю и объясните, какая часть факторов сцены не помещается в две оси. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях диск движется по пути интерполяции, а полоса смещается, не исчезая; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; показатели, не затрагиваемые фактором, помечены как контроль; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение – от объяснения.	Неподвижный фон и полоса упрощают задачу; PSNR частично определяется фоном, сравнивайте с эталоном «средняя картинка» из ЛР 7. Ось из двух чисел не вмещает набор с тремя-четырьмя факторами: потеря заложена в постановке.

№	Набор сцен	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
10	набор «диск и полоса»: янтарный диск и зелёная полоса внизу; четыре фактора (положение и радиус диска, положение полосы)	размер латентного вектора: d = 8 → 32	Увеличьте латентный вектор до 32 осей: выясните, улучшаются ли показатели и сколько осей остаются активными; объясните, почему лишние оси не помогают. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях диск движется по пути интерполяции, а полоса смещается, не исчезая; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; показатели, не затрагиваемые фактором, помечены как контроль; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Неподвижный фон и полоса упрощают задачу; PSNR частично определяется фоном, сравнивайте с эталоном «средняя картинка» из ЛР 7. Рост d не гарантирует рост качества: часть осей остаётся неактивной.
11	набор «диск и полоса»: янтарный диск и зелёная полоса внизу; четыре фактора (положение и радиус диска, положение полосы)	интерполяция: линейная → сферическая	Замените линейную интерполяцию сферической при той же обученной модели: оцените различие на трёх точках пути (t = 0,25; 0,5; 0,75) и объясните, для каких пар векторов оно заметно. Реконструкция и сэмплы в этом факторе – контроль. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях диск движется по пути интерполяции, а полоса смещается, не исчезая; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; показатели, не затрагиваемые фактором, помечены как контроль; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение – от объяснения.	Неподвижный фон и полоса упрощают задачу; PSNR частично определяется фоном, сравнивайте с эталоном «средняя картинка» из ЛР 7. Разность мала при небольшой норме векторов; для факторов, меняющих только часть показателей, остальные показатели – контроль.

№	Набор сцен	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
12	набор «диск и полоса»: янтарный диск и зелёная полоса внизу; четыре фактора (положение и радиус диска, положение полосы)	разброс сэмплов: $\tau = 1 \rightarrow 2$	Увеличьте разброс сэмплов с $\tau = 1$ до $\tau = 2$ при той же обученной модели: оцените, как падает близость сэмплов к тестовым сценам, и объясните, почему сэмплы вне области обучения хуже. Реконструкция и интерполяция в этом факторе – контроль. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях диск движется по пути интерполяции, а полоса смещается, не исчезая; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; показатели, не затрагиваемые фактором, помечены как контроль; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение – от объяснения.	Неподвижный фон и полоса упрощают задачу; PSNR частично определяется фоном, сравнивайте с эталоном «средняя картинка» из ЛР 7. При $\tau = 2$ сэмплы выходят из области, где обучался декодировщик; вывод не переносится на другие модели.
13	набор «диск с шумом»: сцены набора «диск» с гауссовым шумом датчика ($\sigma = 0{,}05$) на каждом изображении	вес KL-члена: $\beta = 1 \rightarrow 8$	Увеличьте вес KL-члена с 1 до 8: оцените, как меняются реконструкция, интерполяция, сэмплы и линейная связь осей с факторами; найдите число активных осей латентного вектора в обоих режимах. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях сэмплы не воспроизводят шум датчика, а диски остаются круглыми; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; показатели, не затрагиваемые фактором, помечены как контроль; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение – от объяснения.	Шум входит в тестовые эталоны: он ограничивает достижимый PSNR реконструкции, но не должен появляться в сэмплах. Слишком большой β схлопывает оси: показатели ухудшаются без «ошибки обучения».

№	Набор сцен	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
14	набор «диск с шумом»: сцены набора «диск» с гауссовым шумом датчика (σ = 0,05) на каждом изображении	модель: обычный автокодировщик (β = 0) → вариационный (β = 1)	Сравните обычный автокодировщик с вариационным (β = 1) по четырём показателям и объясните, почему сэмплы из N(0, I) пригодны у второго, но не у первого; укажите разброс осей латентного вектора в обеих моделях. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях сэмплы не воспроизводят шум датчика, а диски остаются круглыми; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; показатели, не затрагиваемые фактором, помечены как контроль; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение – от объяснения.	Шум входит в тестовые эталоны: он ограничивает достижимый PSNR реконструкции, но не должен появляться в сэмплах. Обычный автокодировщик не обязан давать пригодные сэмплы из N(0, I); это свойство модели, а не дефект обучения.
15	набор «диск с шумом»: сцены набора «диск» с гауссовым шумом датчика (σ = 0,05) на каждом изображении	размер латентного вектора: d = 8 → 2	Уменьшите латентный вектор вариационной модели с 8 до 2 осей: оцените потерю качества по каждому показателю и объясните, какая часть факторов сцены не помещается в две оси. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях сэмплы не воспроизводят шум датчика, а диски остаются круглыми; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; показатели, не затрагиваемые фактором, помечены как контроль; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение – от объяснения.	Шум входит в тестовые эталоны: он ограничивает достижимый PSNR реконструкции, но не должен появляться в сэмплах. Ось из двух чисел не вмещает набор с тремя-четырьмя факторами: потеря заложена в постановке.

№	Набор сцен	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
16	набор «диск с шумом»: сцены набора «диск» с гауссовым шумом датчика (σ = 0,05) на каждом изображении	размер латентного вектора: d = 8 → 32	Увеличьте латентный вектор до 32 осей: выясните, улучшаются ли показатели и сколько осей остаются активными; объясните, почему лишние оси не помогают. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях сэмплы не воспроизводят шум датчика, а диски остаются круглыми; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; показатели, не затрагиваемые фактором, помечены как контроль; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение – от объяснения.	Шум входит в тестовые эталоны: он ограничивает достижимый PSNR реконструкции, но не должен появляться в сэмплах. Рост d не гарантирует рост качества: часть осей остаётся неактивной.
17	набор «диск с шумом»: сцены набора «диск» с гауссовым шумом датчика (σ = 0,05) на каждом изображении	интерполяция: линейная → сферическая	Замените линейную интерполяцию сферической при той же обученной модели: оцените различие на трёх точках пути (t = 0,25; 0,5; 0,75) и объясните, для каких пар векторов оно заметно. Реконструкция и сэмплы в этом факторе – контроль. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях сэмплы не воспроизводят шум датчика, а диски остаются круглыми; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; показатели, не затрагиваемые фактором, помечены как контроль; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение – от объяснения.	Шум входит в тестовые эталоны: он ограничивает достижимый PSNR реконструкции, но не должен появляться в сэмплах. Разность мала при небольшой норме векторов; для факторов, меняющих только часть показателей, остальные показатели – контроль.

№	Набор сцен	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
18	набор «диск с шумом»: сцены набора «диск» с гауссовым шумом датчика ($\sigma = 0{,}05$) на каждом изображении	разброс сэмплов: $\tau = 1 \rightarrow 2$	Увеличьте разброс сэмплов с $\tau = 1$ до $\tau = 2$ при той же обученной модели: оцените, как падает близость сэмплов к тестовым сценам, и объясните, почему сэмплы вне области обучения хуже. Реконструкция и интерполяция в этом факторе – контроль. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях сэмплы не воспроизводят шум датчика, а диски остаются круглыми; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; показатели, не затрагиваемые фактором, помечены как контроль; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение – от объяснения.	Шум входит в тестовые эталоны: он ограничивает достижимый PSNR реконструкции, но не должен появляться в сэмплах. При $\tau = 2$ сэмплы выходят из области, где обучался декодировщик; вывод не переносится на другие модели.
19	набор «цветной диск»: диск с изменяемым цветом; четыре фактора (положение, радиус, оттенок)	вес KL-члена: $\beta = 1 \rightarrow 8$	Увеличьте вес KL-члена с 1 до 8: оцените, как меняются реконструкция, интерполяция, сэмплы и линейная связь осей с факторами; найдите число активных осей латентного вектора в обоих режимах. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях цвет диска меняется плавно, без резких скачков оттенка; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; показатели, не затрагиваемые фактором, помечены как контроль; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение – от объяснения.	Оттенок – периодический параметр: близкие оттенки на краях диапазона совпадают по цвету, что усложняет линейное восстановление факторов. Слишком большой β схлопывает оси: показатели ухудшаются без «ошибки обучения».

№	Набор сцен	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
20	набор «цветной диск»: диск с изменяемым цветом; четыре фактора (положение, радиус, оттенок)	модель: обычный автокодировщик (β = 0) → вариационный (β = 1)	Сравните обычный автокодировщик с вариационным (β = 1) по четырём показателям и объясните, почему сэмплы из N(0, I) пригодны у второго, но не у первого; укажите разброс осей латентного вектора в обеих моделях. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях цвет диска меняется плавно, без резких скачков оттенка; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; показатели, не затрагиваемые фактором, помечены как контроль; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Оттенок – периодический параметр: близкие оттенки на краях диапазона совпадают по цвету, что усложняет линейное восстановление факторов. Обычный автокодировщик не обязан давать пригодные сэмплы из N(0, I); это свойство модели, а не дефект обучения.
21	набор «цветной диск»: диск с изменяемым цветом; четыре фактора (положение, радиус, оттенок)	размер латентного вектора: d = 8 → 2	Уменьшите латентный вектор вариационной модели с 8 до 2 осей: оцените потерю качества по каждому показателю и объясните, какая часть факторов сцены не помещается в две оси. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях цвет диска меняется плавно, без резких скачков оттенка; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; показатели, не затрагиваемые фактором, помечены как контроль; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Оттенок – периодический параметр: близкие оттенки на краях диапазона совпадают по цвету, что усложняет линейное восстановление факторов. Ось из двух чисел не вмещает набор с тремя-четырьмя факторами: потеря заложена в постановке.

№	Набор сцен	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
22	набор «цветной диск»: диск с изменяемым цветом; четыре фактора (положение, радиус, оттенок)	размер латентного вектора: d = 8 → 32	Увеличьте латентный вектор до 32 осей: выясните, улучшаются ли показатели и сколько осей остаются активными; объясните, почему лишние оси не помогают. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях цвет диска меняется плавно, без резких скачков оттенка; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; показатели, не затрагиваемые фактором, помечены как контроль; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение – от объяснения.	Оттенок – периодический параметр: близкие оттенки на краях диапазона совпадают по цвету, что усложняет линейное восстановление факторов. Рост d не гарантирует рост качества: часть осей остаётся неактивной.
23	набор «цветной диск»: диск с изменяемым цветом; четыре фактора (положение, радиус, оттенок)	интерполяция: линейная → сферическая	Замените линейную интерполяцию сферической при той же обученной модели: оцените различие на трёх точках пути (t = 0,25; 0,5; 0,75) и объясните, для каких пар векторов оно заметно. Реконструкция и сэмплы в этом факторе – контроль. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях цвет диска меняется плавно, без резких скачков оттенка; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; показатели, не затрагиваемые фактором, помечены как контроль; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение – от объяснения.	Оттенок – периодический параметр: близкие оттенки на краях диапазона совпадают по цвету, что усложняет линейное восстановление факторов. Разность мала при небольшой норме векторов; для факторов, меняющих только часть показателей, остальные показатели – контроль.

№	Набор сцен	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
24	набор «цветной диск»: диск с изменяемым цветом; четыре фактора (положение, радиус, оттенок)	разброс сэмплов: $\tau = 1 \rightarrow 2$	Увеличьте разброс сэмплов с $\tau = 1$ до $\tau = 2$ при той же обученной модели: оцените, как падает близость сэмплов к тестовым сценам, и объясните, почему сэмплы вне области обучения хуже. Реконструкция и интерполяция в этом факторе – контроль. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях цвет диска меняется плавно, без резких скачков оттенка; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; показатели, не затрагиваемые фактором, помечены как контроль; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение – от объяснения.	Оттенок – периодический параметр: близкие оттенки на краях диапазона совпадают по цвету, что усложняет линейное восстановление факторов. При $\tau = 2$ сэмплы выходят из области, где обучался декодировщик; вывод не переносится на другие модели.
25	набор «два диска»: янтарный и розовый диски в разных половинах кадра; четыре фактора (положения обоих дисков)	вес KL-члена: $\beta = 1 \rightarrow 8$	Увеличьте вес KL-члена с 1 до 8: оцените, как меняются реконструкция, интерполяция, сэмплы и линейная связь осей с факторами; найдите число активных осей латентного вектора в обоих режимах. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях оба диска сохраняются на всём пути интерполяции и не исчезают; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; показатели, не затрагиваемые фактором, помечены как контроль; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение – от объяснения.	Диски могут поменяться местами на пути интерполяции; PSNR это не показывает – смотрите на изображения. Слишком большой β схлопывает оси: показатели ухудшаются без «ошибки обучения».

№	Набор сцен	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
26	набор «два диска»: янтарный и розовый диски в разных половинах кадра; четыре фактора (положения обоих дисков)	модель: обычный автокодировщик (β = 0) → вариационный (β = 1)	Сравните обычный автокодировщик с вариационным (β = 1) по четырём показателям и объясните, почему сэмплы из N(0, I) пригодны у второго, но не у первого; укажите разброс осей латентного вектора в обеих моделях. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях оба диска сохраняются на всём пути интерполяции и не исчезают; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; показатели, не затрагиваемые фактором, помечены как контроль; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Диски могут поменяться местами на пути интерполяции; PSNR это не показывает – смотрите на изображения. Обычный автокодировщик не обязан давать пригодные сэмплы из N(0, I); это свойство модели, а не дефект обучения.
27	набор «два диска»: янтарный и розовый диски в разных половинах кадра; четыре фактора (положения обоих дисков)	размер латентного вектора: d = 8 → 2	Уменьшите латентный вектор вариационной модели с 8 до 2 осей: оцените потерю качества по каждому показателю и объясните, какая часть факторов сцены не помещается в две оси. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях оба диска сохраняются на всём пути интерполяции и не исчезают; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; показатели, не затрагиваемые фактором, помечены как контроль; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение — от объяснения.	Диски могут поменяться местами на пути интерполяции; PSNR это не показывает – смотрите на изображения. Ось из двух чисел не вмещает набор с тремя-четырьмя факторами: потеря заложена в постановке.

№	Набор сцен	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
28	набор «два диска»: янтарный и розовый диски в разных половинах кадра; четыре фактора (положения обоих дисков)	размер латентного вектора: d = 8 → 32	Увеличьте латентный вектор до 32 осей: выясните, улучшаются ли показатели и сколько осей остаются активными; объясните, почему лишние оси не помогают. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях оба диска сохраняются на всём пути интерполяции и не исчезают; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; показатели, не затрагиваемые фактором, помечены как контроль; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение – от объяснения.	Диски могут поменяться местами на пути интерполяции; PSNR это не показывает – смотрите на изображения. Рост d не гарантирует рост качества: часть осей остаётся неактивной.
29	набор «два диска»: янтарный и розовый диски в разных половинах кадра; четыре фактора (положения обоих дисков)	интерполяция: линейная → сферическая	Замените линейную интерполяцию сферической при той же обученной модели: оцените различие на трёх точках пути (t = 0,25; 0,5; 0,75) и объясните, для каких пар векторов оно заметно. Реконструкция и сэмплы в этом факторе – контроль. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях оба диска сохраняются на всём пути интерполяции и не исчезают; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; показатели, не затрагиваемые фактором, помечены как контроль; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение – от объяснения.	Диски могут поменяться местами на пути интерполяции; PSNR это не показывает – смотрите на изображения. Разность мала при небольшой норме векторов; для факторов, меняющих только часть показателей, остальные показатели – контроль.

№	Набор сцен	Фактор	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
30	набор «два диска»: янтарный и розовый диски в разных половинах кадра; четыре фактора (положения обоих дисков)	разброс сэмплов: $\tau = 1 \rightarrow 2$	Увеличьте разброс сэмплов с $\tau = 1$ до $\tau = 2$ при той же обученной модели: оцените, как падает близость сэмплов к тестовым сценам, и объясните, почему сэмплы вне области обучения хуже. Реконструкция и интерполяция в этом факторе – контроль. Дополнительно оцените глазами, что на изображениях оба диска сохраняются на всём пути интерполяции и не исчезают; результат запишите в отчёт.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; показатели, не затрагиваемые фактором, помечены как контроль; вывод отделяет статистическую значимость от практической пользы, а наблюдение – от объяснения.	Диски могут поменяться местами на пути интерполяции; PSNR это не показывает – смотрите на изображения. При $\tau = 2$ сэмплы выходят из области, где обучался декодировщик; вывод не переносится на другие модели.

Для всех вариантов обязательны: гипотеза и допуск до запуска; таблица метрик по серии seed; лист сравнения; классификация по допуску; диагностика (разброс μ, активные оси); паспорт эксперимента.

8. Отчёт и защита

Структура отчёта. 1) титульный лист и номер варианта; 2) цель, набор, фактор, гипотеза и допуск; 3) данные (описание порождающего кода), лицензии и ограничения; 4) среда; 5) ход работы с фрагментами кода; 6) результаты: таблица метрик, диагностика, лист сравнения; 7) анализ: классификация по допуску, различие значимости и пользы, угрозы валидности; 8) вывод; 9) файлы скриптов, паспорт, индивидуальный вклад.

Блок	Доля, %	Базовый уровень	Средний уровень	Продвинутый уровень
Артефакт и воспроизводимость	35	скрипт выполняется, серия из 5 seed, comparison.png	паспорт с версиями	результат демонстрационного варианта воспроизведён и сопоставлен
Постановка, данные, методика	25	допуск записан до запуска, изменён один фактор	допуск обоснован для каждой метрики	обсуждена чувствительность вывода к допуску
Анализ, ошибки, ограничения	25	вывод по каждой метрике	различены $2s$ и допуск; диагностика по осям	названы альтернативные объяснения и ограничения метрик
Отчёт и коммуникация	15	структура соблюдена	ответы аргументированы	наблюдение и объяснение разделены, защита краткая

Критические ошибки: допуск задан после результата; изменено более одного фактора; серия из одного seed; сэмплы взяты из обычного автокодировщика без оценки распределения μ; вывод по метрике, которую фактор не затрагивает; файлы ЛР 7

перезаписаны файлами ЛР 8. **Условие защиты:** отчёт, снимок вывода консоли, comparison.png и устные ответы на два вопроса раздела 9, названные преподавателем.

9. Контрольные вопросы для самоконтроля

1. Что кодировщик выдаёт в вариационном автокодировщике и зачем нужна репараметризация?
2. Из каких слагаемых состоят потери и что делает каждое?
3. Почему из обычного автокодировщика нельзя брать сэмплы из $\mathcal{N}(0, I)$?
4. Что происходит с реконструкцией и гладкостью пространства при увеличении β?
5. Чем интерполяция в латентном пространстве отличается от смешивания пикселей двух изображений?
6. Чем различаются линейная и сферическая интерполяции и когда различие заметно?
7. Вычислите KL для одной оси при $\mu = 0{,}5$ и $\sigma = 1$.
8. Почему для фактора «способ интерполяции» реконструкция и сэмплы служат контролем?
9. Что такое «активная ось» латентного вектора и как её обнаружить?
10. Что из паспорта эксперимента необходимо сохранить, чтобы серию из пяти seed можно было повторить на другой машине?

10. Материалы преподавателя

Ожидаемые закономерности (общие; по прогону 30 вариантов 19.09.2026). *Фактор 1 (β: 1 → 8):* реконструкция падает во всех наборах (от −7,7 до −2,3 дБ; критерий $2s$ – в 5 из 5), R^2 падает (от −0,30 до −0,08; 4 из 5), интерполяция и сэмплы меняются непоследовательно (интерполяция от −3,7 до −0,6 дБ, значимо в 3 из 5 наборов; сэмплы от −3,1 до +0,2 дБ, значимо в 3 из 5). *Фактор 2 (обычный → вариационный):* качество сэмплов вырастает на 8,3–10,5 дБ во всех наборах (у обычного автокодировщика 12,4–14,2 дБ, у вариационного 21,2–23,3 дБ), реконструкция ухудшается на 0,2–1,9 дБ, интерполяция не меняется значимо. *Фактор 3 (d: 8 → 2):* реконструкция падает (от −5,2 до −2,4 дБ; 5 из 5), R^2 падает (от −0,57 до −0,19; 5 из 5). *Фактор 4 (d: 8 → 32):* реконструкция и интерполяция не растут (изменение от −1,7 до −0,3 и от −0,9 до −0,5 дБ), R^2 растёт (от +0,04 до +0,19). *Фактор 5 (сферическая интерполяция):* интерполяция чуть хуже линейной (от −0,5 до −0,2 дБ; значимо ни в одном наборе), остальные показатели – контроль, $\Delta = 0$. *Фактор 6 (τ: 1 → 2):* сэмплы хуже на 1,3–2,7 дБ (значимо во всех наборах), остальные показатели – контроль.

Проверка выполнимости. Прогон всех 30 вариантов в Engee 26.8.2-НЗ (19.09.2026; пять процессов по одному потоку, по одному на набор сцен) завершился без исключений. Признак $|\Delta| > 2s$ по реконструкции выполнен в 13 из 30 вариантов, по интерполяции – в 7, по сэмплам – в 16, по R^2 – в 16; значений NaN нет. Числа по отдельным вариантам студентам не раскрываются.

Типичные ошибки. Сэмплы из обычного автокодировщика; вывод по «нулевой» метрике; оценка сэмплов только по одному выбранному изображению; β подбирается по реконструкции без взгляда на интерполяцию; файлы ЛР 7 перезаписаны файлами ЛР 8; папка ЛР 8 не создана и всё лежит в корне.

Ключ к вопросам (кратко). 1) Среднее и логарифм дисперсии; репараметризация даёт градиент. 2) Реконструкция и KL. 3) Латентное распределение не согласовано с априорным. 4) Реконструкция ухудшается, пространство сглаживается. 5) Смешение пикселей даёт наложение изображений, латентная интерполяция — промежуточную сцену. 6) Сферическая сохраняет длину; различие заметно при большой норме. 7) $\mathrm{KL} = 1/2\,\mu^2 = 0{,}125$ нат. 8) Фактор не влияет на эти показатели. 9) Ось с KL заметно больше нуля; разброс μ и KL по осям. 10) Данные, seed, параметры, версии, допуск.

11. Источники

1. Kingma D., Welling M. Auto-Encoding Variational Bayes (arXiv:1312.6114).
2. Doersch C. Tutorial on Variational Autoencoders (arXiv:1606.05908).
3. Burgess C. и др. Understanding disentangling in β-VAE (arXiv:1804.03599).
4. Конспект лекции 5; методические указания к ЛР 1, ЛР 3, ЛР 7.

Приложение А. Библиотека lab08_lib.py

Сохраняется в файл lab08_lib.py в папке работы. Требуется lab07_lib.py из ЛР 7 в той же папке.

```
# ЛР 8. Генерация и интерполяция в латентном пространстве. Библиотека учебных функций.
# Требуется файл lab07_lib.py из ЛР 7 в той же папке (из него берутся сцены, устройство и базов
ые слои).
# Проверено 19.09.2026: Google Colab (GPU T4, torch 2.11.0+cu128) и Engee 26.8.2-H3 (процессор, Pyt
hon 3.11, torch 2.4.1).
import numpy as np
import torch
import torch.nn as nn
import lab07_lib as L

torch.set_num_threads(min(4, torch.get_num_threads()))  # в Engee по умолчанию видно 112 поток
ов при 5 ядрах — это замедляет обучение в разы
DEVICE, SEEDS, KINDS = L.DEVICE, L.SEEDS, L.KINDS
N_PAIRS = 200     # пар изображений для проверки интерполяции
N_SAMPLES = 256   # число случайных сэмплов из априорного распределения


class ConvVAE(L.ConvAE):
    """Тот же свёрточный автокодировщик, но кодировщик выдаёт среднее и логарифм дисперсии
 латентного вектора."""
    def __init__(self, d):
        super().__init__(d)
        self.enc = nn.Sequential(*list(self.enc.children())[:-1])  # без последнего линейного слоя
        self.fc_mu, self.fc_lv = nn.Linear(64 * 16, d), nn.Linear(64 * 16, d)

    def encode_dist(self, x):
        h = self.enc(x)
        return self.fc_mu(h), self.fc_lv(h)
```

```
    def encode(self, x):
        return self.encode_dist(x)[0]

    def forward(self, x):
        mu, lv = self.encode_dist(x)
        return self.decode(mu), mu, lv


def train_vae(model, Xtr, beta, epochs=30, lr=2e-3, seed=0, batch=128, warmup=10):
    """Потери: сумма квадратов ошибок по пикселям + beta * KL (на изображение). beta = 0 даёт об
ычный автокодировщик (используется среднее).
    Вес KL-члена растёт линейно от 0 до beta за первые warmup эпох: без «разогрева» часть запуск
ов схлопывается (все изображения кодируются одинаково)."""
    g = torch.Generator(device="cpu").manual_seed(seed)
    opt = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=lr)
    n = Xtr.shape[0]
    for epoch in range(epochs):
        perm = torch.randperm(n, generator=g).to(DEVICE)
        for i in range(0, n, batch):
            x = Xtr[perm[i:i + batch]]
            mu, lv = model.encode_dist(x)
            z = mu if beta == 0 else mu + torch.exp(0.5 * lv) * torch.randn(mu.shape, generator=g).to(DEVIC
E)
            rec = ((model.decode(z) - x) ** 2).flatten(1).sum(1).mean()
            kl = (-0.5 * (1 + lv - mu ** 2 - lv.exp()).sum(1)).mean()
            w = beta * min(1.0, (epoch + i / n) / warmup)
            loss = rec + w * kl if beta > 0 else rec
            opt.zero_grad(); loss.backward(); opt.step()
    return model


def slerp(za, zb, t):
    """Сферическая интерполяция; для почти коллинеарных векторов — линейная."""
    na, nb = za.norm(dim=-1, keepdim=True), zb.norm(dim=-1, keepdim=True)
    cos = ((za * zb).sum(-1, keepdim=True) / (na * nb).clamp_min(1e-8)).clamp(-1, 1)
    om = torch.acos(cos)
    so = torch.sin(om)
    w = torch.where(so.abs() < 1e-4, torch.full_like(so, 1.0), so)
    lin = (1 - t) * za + t * zb
    sph = (torch.sin((1 - t) * om) / w) * za + (torch.sin(t * om) / w) * zb
    return torch.where(so.abs() < 1e-4, lin, sph)

_TARGETS = {}

def interp_targets(kind):
    """Эталонные сцены для середины интерполяции: сцена, построенная по средним значениям ф
акторов пары (истинная «середина»)."""
    if kind not in _TARGETS:
        _, _, _, Fte = L.dataset(kind)
```

```
        rng = np.random.default_rng(11)
        ia, ib = rng.integers(0, Fte.shape[0], N_PAIRS), rng.integers(0, Fte.shape[0], N_PAIRS)
        f = Fte.cpu().numpy()
        tg = {t: torch.tensor(np.stack([L.render(kind, (1 - t) * f[a] + t * f[b]) for a, b in zip(ia, ib)]), device=D
EVICE) for t in (0.25, 0.5, 0.75)}
        _TARGETS[kind] = (torch.tensor(ia, device=DEVICE), torch.tensor(ib, device=DEVICE), tg)
    return _TARGETS[kind]

@torch.no_grad()
def metrics(model, kind, interp="lin", temp=1.0, seed=0):
    """Четыре показателя: PSNR реконструкции; PSNR интерполяции (по трём точкам пути) отн
осительно истинной сцены;
    PSNR ближайшего соседа для случайных сэмплов из N(0, temp^2 I) в тестовой выборке; средний
 R^2 линейного восстановления факторов по среднему."""
    model.eval()
    Xtr, Xte, Ftr, Fte = L.dataset(kind)
    mu_te = model.encode(Xte)
    recon = L.psnr_images(model.decode(mu_te), Xte)
    ia, ib, tg = interp_targets(kind)
    za, zb = mu_te[ia], mu_te[ib]
    vals = []
    for t, target in tg.items():
        z = slerp(za, zb, t) if interp == "slerp" else (1 - t) * za + t * zb
        vals.append(L.psnr_images(model.decode(z), target))
    g = torch.Generator(device="cpu").manual_seed(1000 + seed)
    zs = temp * torch.randn((N_SAMPLES, mu_te.shape[1]), generator=g).to(DEVICE)
    xs = model.decode(zs).flatten(1)
    mse = torch.cdist(xs, Xte.flatten(1)).pow(2) / xs.shape[1]
    nn_psnr = float((10 * torch.log10(1.0 / mse.min(1).values.clamp_min(1e-10))).mean())
    mu_tr = model.encode(Xtr)
    A = torch.cat([mu_tr, torch.ones(mu_tr.shape[0], 1, device=DEVICE)], 1).double()
    W = torch.linalg.solve(A.T @ A + 1e-6 * torch.eye(A.shape[1], device=DEVICE, dtype=A.dtype), A.T @
 Ftr.double()).float()
    pred = torch.cat([mu_te, torch.ones(mu_te.shape[0], 1, device=DEVICE)], 1) @ W
    r2 = 1 - ((pred - Fte) ** 2).sum(0) / ((Fte - Fte.mean(0)) ** 2).sum(0)
    return dict(recon=recon, interp=float(np.mean(vals)), sample=nn_psnr, r2=float(r2.mean()))

# Шесть факторов; базовый режим A: VAE, d = 8, beta = 1, линейная интерполяция, сэмплы из N(0
, I).
FACTORS = ["beta_1_to_8", "ae_to_vae", "latent_8_to_2", "latent_8_to_32", "interp_linear_to_slerp", "sam
ple_temp_1_to_2"]
BASE = dict(d=8, beta=1.0, interp="lin", temp=1.0, epochs=30)


def settings(factor):
    a, b = dict(BASE), dict(BASE)
    if factor == "beta_1_to_8":
        b["beta"] = 8.0
    elif factor == "ae_to_vae":
```

```
        a["beta"] = 0.0
    elif factor == "latent_8_to_2":
        b["d"] = 2
    elif factor == "latent_8_to_32":
        b["d"] = 32
    elif factor == "interp_linear_to_slerp":
        b["interp"] = "slerp"
    elif factor == "sample_temp_1_to_2":
        b["temp"] = 2.0
    else:
        raise ValueError(factor)
    return a, b

_MODELS = {}

def get_model(kind, cfg, seed):
    """Модель обучается один раз для каждой комбинации (набор данных, d, beta, число эпох, seed): факторы интерполяции и температуры используют одну модель."""
    key = (kind, cfg["d"], cfg["beta"], cfg["epochs"], seed)
    if key not in _MODELS:
        Xtr = L.dataset(kind)[0]
        torch.manual_seed(seed)
        _MODELS[key] = train_vae(ConvVAE(cfg["d"]).to(DEVICE), Xtr, cfg["beta"], cfg["epochs"], seed=seed)
    return _MODELS[key]

def run(kind, cfg, seed):
    return metrics(get_model(kind, cfg, seed), kind, cfg["interp"], cfg["temp"], seed)

def variant_summary(n, seeds=SEEDS):
    """Вариант n = 1..30: набор данных c = (n-1)//6, фактор k = (n-1)%6. Для каждой метрики: A, s, B, разность, |d|/s, признак |d| > 2s."""
    c, k = (n - 1) // 6, (n - 1) % 6
    a_cfg, b_cfg = settings(FACTORS[k])
    A = {m: [] for m in ("recon", "interp", "sample", "r2")}
    B = {m: [] for m in A}
    for s in seeds:
        ma, mb = run(KINDS[c], a_cfg, s), run(KINDS[c], b_cfg, s)
        for m in A:
            A[m].append(ma[m]); B[m].append(mb[m])
    rows = []
    for m in A:
        d = np.mean(B[m]) - np.mean(A[m]); sa = np.std(A[m], ddof=1)
        rows.append((m, float(np.mean(A[m])), float(sa), float(np.mean(B[m])), float(d), float(abs(d) / sa) if sa > 0 else float("inf"), bool(abs(d) > 2 * sa)))
    return dict(variant=n, ctx=c + 1, factor=FACTORS[k], rows=rows)
```